

Fundamentos Cloud y transición On-Premise → AWS

01

Guía del participante · conceptos esenciales para interpretar una arquitectura moderna de datos.

Fundamental

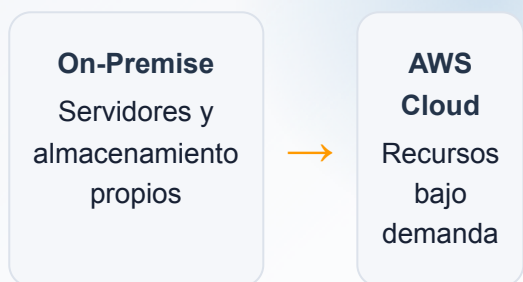
CONCEPT + GUIDED

2 horas

Caso de referencia

Una aseguradora ficticia procesa archivos diarios de pólizas y siniestros en servidores propios. El negocio necesita responder más rápido ante aumentos de demanda y preparar una transición controlada hacia AWS.

Pregunta guía: ¿qué cambia al mover capacidades a Cloud y qué responsabilidades conserva la organización?



El objetivo no es "mover todo", sino elegir qué capacidades migrar, cómo operarlas y cómo controlar el riesgo.

Al finalizar podrás

- Diferenciar On-Premise y Cloud.
- Reconocer IaaS, PaaS y SaaS.
- Distinguir elasticidad, escalabilidad y disponibilidad.

También podrás

- Interpretar Region y Availability Zone.
- Explicar la responsabilidad compartida.
- Conversar con equipos Cloud usando terminología común.

On-Premise y Cloud

01

No son solamente ubicaciones distintas: cambian la forma de adquirir capacidad, operar infraestructura y responder a la demanda.

Dimensión	On-Premise	Cloud
Infraestructura	La organización adquiere, instala y mantiene hardware.	Los recursos se aprovisionan desde servicios del proveedor.
Capacidad	Se estima por anticipado; puede quedar ociosa o resultar insuficiente.	Puede ajustarse de acuerdo con la demanda y el servicio utilizado.
Inversión	Mayor inversión inicial y ciclos de compra.	Modelo de consumo; requiere gobierno y control continuo de costos.
Velocidad	El aprovisionamiento puede depender de compra, instalación y configuración.	Los recursos pueden habilitarse con mayor rapidez mediante interfaces o automatización.
Control	Control directo sobre instalaciones y plataforma.	El nivel de control depende del modelo de servicio elegido.
Operación	La empresa administra todas las capas.	Las responsabilidades se distribuyen entre proveedor y cliente.

Cloud no elimina la responsabilidad. La organización sigue siendo responsable de decisiones como clasificación de datos, identidades, permisos, configuración segura y uso adecuado de los servicios.

Agilidad

Reducir el tiempo necesario para experimentar o habilitar capacidad.

Capacidad variable

Ajustar recursos sin comprar hardware para cada pico esperado.

Enfoque

Dedicar más esfuerzo a resultados de negocio y menos a tareas indiferenciadas de infraestructura.

Aplicación: si el proceso mensual de cierre exige cuatro veces más capacidad durante dos días, ¿qué dificultad aparece en On-Premise y qué posibilidad ofrece Cloud?

IaaS, PaaS y SaaS

01

Cada modelo transfiere una cantidad diferente de operación al proveedor. La elección depende de cuánto control y gestión necesita la organización.

IaaS

Infraestructura como servicio

Entrega componentes base como cómputo, red y almacenamiento.

Mayor flexibilidad y control; el cliente administra más capas.

PaaS

Plataforma como servicio

Reduce la administración de hardware y sistema operativo para enfocarse en aplicaciones y datos.

Equilibrio entre control y productividad.

SaaS

Software como servicio

Entrega una aplicación operada por el proveedor y consumida por el usuario.

Menor administración técnica de la plataforma.

Vista simplificada de responsabilidades

Capa	Propio	IaaS	PaaS	SaaS
Datos y accesos	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Aplicación / lógica	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor
Runtime y SO	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Hardware y red física	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor

Regla práctica: más servicio administrado suele reducir tareas operativas, pero no transfiere la responsabilidad sobre los datos, los accesos ni el uso de la solución.

Escalabilidad, elasticidad y alta disponibilidad

01

Escalabilidad

Capacidad de una solución para atender una carga mayor aumentando recursos.

- **Vertical:** más capacidad por recurso.
- **Horizontal:** más recursos trabajando.

Elasticidad

Capacidad de ajustar recursos hacia arriba o abajo según varía la demanda.

Busca aproximar la capacidad utilizada a la capacidad necesaria.

Alta disponibilidad

Diseño orientado a mantener el servicio frente a fallos de componentes o ubicaciones.

Requiere redundancia, aislamiento y recuperación planificada.

Caso: cierre mensual de pólizas



- **Escalabilidad:** la solución puede procesar el volumen mayor.
- **Elasticidad:** la capacidad aumenta durante el pico y se reduce después.
- **Alta disponibilidad:** un fallo aislado no debería detener un proceso crítico.

No son sinónimos: un sistema puede escalar, pero no reducir automáticamente su capacidad; también puede ser escalable sin estar diseñado para tolerar fallos.

Regions y Availability Zones

01

Region

Área geográfica independiente donde AWS agrupa infraestructura y ofrece servicios.

Availability Zone (AZ)

Ubicación aislada dentro de una Region, formada por uno o más centros de datos con energía, red y conectividad redundantes.



Decisión	Pregunta que debe responder el equipo
Seleccionar Region	¿Dónde deben residir los datos? ¿Qué servicios están disponibles? ¿Dónde están los usuarios? ¿Qué latencia y requisitos regulatorios existen?
Usar varias AZ	¿Qué componentes deben continuar operando si una ubicación presenta una falla?
Replicar entre Regions	¿El caso requiere recuperación geográfica? La replicación entre Regions no ocurre automáticamente para todos los recursos.

Importante: seleccionar Cloud no produce alta disponibilidad por sí solo. La arquitectura debe utilizar adecuadamente el aislamiento y la redundancia disponibles.

Pregunta: si todos los componentes críticos están en una sola AZ, ¿qué sucede cuando esa ubicación deja de estar disponible?

Responsabilidad compartida

01

AWS protege la infraestructura de la nube. El cliente protege y configura correctamente lo que ejecuta y almacena en la nube.

AWS: seguridad de la nube

- Instalaciones físicas.
- Hardware y red global.
- Capa de virtualización.
- Operación de la infraestructura del servicio.

Cliente: seguridad en la nube

- Clasificar y proteger los datos.
- Administrar identidades y permisos.
- Configurar servicios de forma segura.
- Gestionar sistema operativo y aplicaciones cuando el servicio lo requiera.

La frontera cambia según el servicio. En una máquina virtual el cliente administra más capas. En servicios administrados, AWS opera más infraestructura; el cliente continúa controlando datos, acceso y configuración.

Ejemplo asegurador

Situación	Responsable principal	Razón
Protección física del centro de datos AWS	AWS	Forma parte de la infraestructura del proveedor.
Dar acceso a una tabla con datos sintéticos	Cliente	La organización define quién necesita acceso.
Clasificar información sensible	Cliente	La organización conoce el significado y riesgo de sus datos.
Mantenimiento del hardware que soporta el servicio	AWS	Es parte de la operación de la nube.

Mapa mental y aplicación diaria

01



Checklist de comprensión

- ✓ Puedo comparar On-Premise y Cloud sin afirmar que uno siempre es mejor.
- ✓ Puedo explicar qué gestiona el cliente en IaaS, PaaS y SaaS.
- ✓ No confundo escalabilidad con elasticidad.
- ✓ Comprendo cómo las AZ apoyan la disponibilidad.
- ✓ Sé que seguridad y cumplimiento continúan siendo compartidos.

Aplicación diaria

- Interpretar diagramas de arquitectura.
- Formular preguntas sobre capacidad y continuidad.
- Reconocer qué opera el proveedor y qué conserva el cliente.
- Evaluar una migración por necesidad, riesgo y responsabilidad.

Próxima sesión: Amazon S3, IAM, mínimo privilegio y comparación entre Data Warehouse, Data Lake y Lakehouse.

Fuentes oficiales para ampliar

- AWS · Types of Cloud Computing
- AWS · Six advantages of cloud computing
- AWS · Regions and Availability Zones
- AWS · Shared responsibility